

智
能
触
觉
穿
戴

目录

一、执行摘要	5
1.1 项目定义	5
1.2 商业结论	5
1.3 三年目标（基准情景，内部规划）	5
二、需求与产品	6
2.1 客户痛点	6
2.2 产品路线	6
2.3 首代产品不做什么	7
2.4 技术指标门槛	7
三、行业与市场分析	7
3.1 可核验的行业信号	7
3.2 场景优先级	8
3.3 市场规模：自下而上测算	8
3.4 竞争格局	9
3.5 核心竞争壁垒	9
四、科研院校合作方案	10
4.1 合作原则	10
4.2 建议接洽清单	11
4.3 三个可直接发出的联合课题包	11
4.4 知识产权安排建议	12
五、企业合作方案	12
5.1 产业链分工	12
5.2 企业对接的最小资料包	13
5.3 建议首批对接顺序（90 天）	13

5.4 对接邮件模板	13
六、商业模式与市场进入	14
6.1 商业模式定位	14
6.2 客户、使用者与购买决策	15
6.3 产品与收入结构	15
6.4 标准解决方案	17
6.5 客户交易与复购路径	17
6.6 获客与渠道策略	18
6.7 POC 合同与回款机制	18
6.8 单位经济与定价纪律	19
6.9 关键经营指标	19
七、研发、制造与合规	20
7.1 研发里程碑	20
7.2 制造策略	20
7.3 法规与安全边界	20
7.4 数据与伦理	21
八、团队与治理	21
8.1 最小核心团队（首 18 个月）	21
8.2 治理要求	21
九、财务与融资计划	21
9.1 单套经济模型（P1 基准，内部测算）	21
9.2 三年损益模型（基准情景，万元）	22
9.3 情景分析（第 3 年）	22
9.4 融资计划说明	23
9.5 本轮种子轮融资方案	23
9.6 融资资金拨付与控制	24
十、风险与应对	24

十一、未来 90 天行动清单..... 25

 第 1 个月：验证问题，不急于展示材料概念.....25

 第 2 个月：建立证据.....25

 第 3 个月：形成合同与融资材料..... 25

十二、公开资料与引用.....26

 引用使用边界.....27

附录 A：对外沟通前必须补齐的信息.....27

附录 B：建议的一句话介绍..... 27

一、执行摘要

1.1 项目定义

链感拟研发一种由**模块化联锁柔性骨架、分布式传感单元、触觉执行器、控制器及触觉编排 SDK**组成的智能穿戴系统。设备能够感知局部压力、拉伸或姿态变化，并按预设路径触发多点振动，形成可定位、可传播、可编程的“链锁式躯体触觉”。

项目不是单一材料研发，而是一个系统产品：

触碰/动作 -> 柔性传感 -> 边缘控制 -> 触觉算法 -> 多点反馈 -> 数据记录

1.2 商业结论

1. **首发产品应是 B2B 模块化触觉背心及 SDK**，服务 XR 内容制作、线下沉浸体验和训练；不应在首代产品中同时承诺医疗疗效和主动防护。
2. **首代技术应采用成熟器件**：TPU 联锁结构、织物/薄膜压力与拉伸传感器、柔性或分区 PCB、ERM/LRA 振动执行器、低功耗无线控制。MXene、AgNW/ZnO、分子级机械互锁聚合物属于联合研发和代际升级储备。
3. **差异化不能只靠“更多马达”**。bHaptics 已公开销售 32 点振动背心，售价 529 美元并支持 325 款以上游戏；OWO 以 10 个肌肉区域的电刺激和 165 款以上游戏形成另一技术路线。项目必须建立可清洗模块化结构、传感输入、低代码触觉编排、B2B 部署与本地化服务四项组合优势。[4][5]
4. **市场规模采用自下而上测算**。政策和 XR 出货仅证明行业基础，不直接等于触觉背心需求。项目基准可服务市场（SAM）暂按首批可覆盖的国内 XR 内容/方案商、线下体验与职业训练机构的潜在项目数量和客单价测算，待完成 50 次客户访谈后修订。
5. **建议融资需求：800 万元人民币，18 个月**，用于工程样机、SDK、试点、检测认证和小批量试产；下一轮融资以“3 个付费试点、100 台累计部署、关键可靠性指标通过”为门槛。

1.3 三年目标（基准情景，内部规划）

指标	第 1 年	第 2 年	第 3 年
付费 B2B 客户数	6	20	55
硬件交付量	120 套	800 套	2,500 套
营业收入	240 万元	1,240 万元	3,750 万元
综合毛利率	38%	46%	51%
年度经营结果	-510 万元	-310 万元	410 万元

以上不是销售承诺。核心假设见第九章；若未在第 1 年形成可复购的 B2B 场景，应停止扩大硬件库存并重新定位。

二、需求与产品

2.1 客户痛点

客户	当前问题	购买触发条件
XR 内容商/方案商	视觉和声音沉浸较成熟，但身体反馈弱；自研硬件成本高	SDK 易接入、低延迟、明确的触觉模板、稳定供货
线下体验馆/文旅项目	体验同质化，设备高频使用后卫生与维护困难	可清洗内衬、快速换件、多人尺码、运维后台
安全与职业训练集成商	需要提示碰撞方向、危险位置、动作偏差，但真实训练风险高	可量化训练效果、离线运行、项目交付能力
科研院校	采购海外触觉设备成本高、接口封闭、二次开发困难	开放 API、同步时间戳、原始数据导出、可替换模块
康复机构（后期）	触觉提示可能辅助动作训练，但需要临床证据	伦理、临床评价、医疗器械分类与注册路径明确

2.2 产品路线

P0：开发者验证套件（0—6 个月）

- 8—16 个振动反馈点，4—8 个压力/拉伸输入点；
- ESP32/同级控制平台，BLE/USB 通信；
- PC 端触觉编排器、Unity/Unreal 插件、日志导出；
- 用于科研测试和 10—20 人感知实验，不对外宣称医疗或防护能力。

P1：B2B 模块化触觉背心（6—18 个月）

- 16—24 个可更换触觉模块，关键部位传感输入；
- 可拆卸电子层、可清洗贴肤层、三档尺码或可调节围度；
- 目标端到端触发延迟小于 30 ms，连续典型使用不少于 6 小时；
- 提供 SDK、设备管理和场景触觉包；
- 建议含税价格：开发者版 7,999 元/套，项目版 4,999—6,999 元/套（按批量与服务定价）。

P2：训练与科研平台（18—36 个月）

- 增加动作识别、压力分布、教学回放和多设备编组；
- 面向消防、工业安全、体育训练和人机交互研究；

- 以项目合同、软件许可和年度维保收费。

P3：先进材料/医疗方向（独立立项）

- 联合高校验证 MXene/CNT、AgNW/ZnO 等柔性传感材料的稳定性、批间一致性和汗液环境可靠性；
- 验证真空夹持或其他可逆刚度结构，明确重量、噪声、能耗及失效模式；
- 康复应用先做科研工具和伦理研究；只有在产品用途、风险分类和临床路径明确后，才启动医疗器械注册。

2.3 首代产品不做什么

- 不把西湖大学分子级机械互锁聚合物直接写入量产 BOM；公开成果发表于 2025 年，距穿戴级规模制造仍需工程验证。[3]
- 不采用电刺激作为首代反馈，以降低人体刺激参数、个体校准和安全责任复杂度；将其作为独立研究路线。
- 不宣传“防弹”“防刺”“治疗”“促进康复”等未经测试或审批的效果。
- 不从全身服起步；先做躯干区域，降低尺码、布线、续航和清洗难度。

2.4 技术指标门槛

类别	P0 验证值	P1 上市门槛（目标）	验证方法
触觉定位正确率	>=80%	>=90%	30 人以上盲测，随机点位
方向/传播模式识别率	>=75%	>=85%	预注册测试方案
端到端延迟	<50 ms	<30 ms	传感输入至执行器响应示波测试
典型续航	>=3 h	>=6 h	标准触觉工作循环
模块弯折寿命	5,000 次	20,000 次	规定曲率循环测试
汗液/清洁可靠性	工程验证	依据选定标准通过	人工汗液、温湿与清洗测试
热安全	无异常温升	皮肤接触区域符合风险评估	最坏工况温升与故障测试

三、行业与市场分析

3.1 可核验的行业信号

1. 2022 年，工信部等五部门发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026 年）》，将近眼显示、渲染处理、感知交互、网络传输、内容生产等列为重点，并提出到 2026 年我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬

件、软件、应用等）超过 3,500 亿元、虚拟现实终端销量超过 2,500 万台等目标。这是政策目标，不是实际完成值，也不是触觉服市场规模。[1][2]

- 2. IDC 于 2026 年 7 月公开预测，全球 MR 设备出货量将从 2026 年的 320 万台增长至 2030 年的 1,040 万台，CAGR 34.4%；该口径可说明 XR 硬件生态继续扩展，但不能直接推导触觉设备渗透率。[6]
- 3. 成熟竞品已证明用户愿意为躯体触觉付费：bHaptics TactSuit Pro 公开售价 529 美元、32 个 ERM 马达、1.87 kg、标称 13.5 小时工作时间并支持 325 款以上游戏；OWO Original Edition 公开售价 399 欧元，采用电刺激、10 个肌肉区域并支持 165 款以上游戏。[4][5]

3.2 场景优先级

评价维度为付费意愿、采购周期、合规难度、产品匹配度和复购潜力，每项 5 分。

场景	付费	周期	合规	匹配	复购	总分	决策
XR 内容开发/科研套件	4	4	5	5	3	21	首发
线下沉浸体验/文旅	4	3	4	5	4	20	首发试点
工业/消防安全训练	5	2	3	4	4	18	第二阶段
体育动作提示	3	3	4	4	3	17	联合验证
消费级游戏配件	3	4	4	4	2	17	暂不直营，渠道验证后进入
康复医疗	4	1	1	3	4	13	独立注册项目
主动刚化防护	4	1	2	2	3	12	长期材料研发

3.3 市场规模：自下而上测算

由于公开报告通常把智能手表、XR 头显、医疗可穿戴等混合计算，本文不引用“全球智能穿戴市场”作为收入依据。以下为待客户访谈验证的内部模型：

TAM（长期可触达市场）：国内沉浸交互、职业训练、科研教学、体育与康复等机构对触觉硬件、软件和集成服务的潜在年需求。现阶段数据不足，不给出单一大数。

SAM（未来 3—5 年可服务市场，基准假设）

客群	假设可识别目标账户	年均可采购金额	理论年市场
XR 内容/方案与科研	1,000 家	8 万元	0.80 亿元

客群	假设可识别目标账户	年均可采购金额	理论年市场
客户			
线下沉浸/文旅项目	1,500 家	12 万元	1.80 亿元
职业安全/训练项目	500 家	30 万元	1.50 亿元
合计	3,000 家	-	约 4.10 亿元/年

账户数为销售数据库建设目标，并非权威统计。项目需在 6 个月内通过行业名录、招投标数据及访谈替换该假设。

SOM（第 3 年目标）：55 个付费客户、2,500 套交付及软件/项目收入合计 3,750 万元，约占上述暂定 SAM 的 9.1%。对初创硬件企业而言该占比有挑战，必须依赖 2—3 家渠道/集成商而非完全直销。

3.4 竞争格局

产品/路线	已公开能力	优势	对本项目的启示
bHaptics TactSuit Pro	32 个 ERM、529 美元、325+游戏	内容生态、成熟量产、无线体验	不能以振动点数量作为唯一卖点；应主打传感输入、模块维护和 B2B SDK
OWO Skin	10 个肌肉区、电刺激、399 欧元起、165+游戏	感觉类型强、贴身	电刺激安全与校准复杂；首代不正面复制
TESLASUIT	企业训练、动作捕捉/生理及触觉组合（以官网方案为准）	全身系统与企业场景	高端集成可行，但价格和部署门槛高
普通振动背心/DIY 模块	低价、音频转振动	成本低、供应成熟	项目必须在空间触觉编排、可靠性和内容集成上形成壁垒

3.5 核心竞争壁垒

- 结构 IP：**适配躯干曲面的联锁单元、模块安装、走线、拆洗和失效隔离设计。
- 触觉数据资产：**动作/事件到空间触觉模式的参数库，包含用户盲测结果而非只存波形。
- SDK 与项目交付：**Unity、Unreal、OpenXR/通用接口、低代码编排和多设备管理。
- 可靠性与制造知识：**汗液、拉伸、连接器、线束、马达一致性、噪声和清洗寿命数据。

5. **产学研组合：**高校做传感与材料机理，企业做 DFM、认证和供应链，项目公司掌握系统架构、产品定义、客户与数据。
-

四、科研院校合作方案

4.1 合作原则

- 以下均为**建议接洽对象，不代表合作已达成**：优先从学校官网的成果转化院、科研院或课题组公开渠道联系。
- 首次邮件只提出一个 6 个月、指标清晰的小课题，并附 2 页技术需求书、现有样机数据和预算范围。
- 合同必须在开始实验前约定背景知识产权、项目知识产权、论文发表审查、样品所有权、保密和许可范围。
- 不要求单一学校承担材料、结构、电子、算法、人体实验和量产全部工作。

4.2 建议接洽清单

优先级	院校/团队	公开能力依据	建议合作课题	首次对接入口
A	清华大学柔性电子技术实验室、张一慧课题组	公开报道仿皮肤机械感知和柔性电子研究[7]	传感阵列布局、曲面贴合结构、信号解耦	实验室/院系官网；清华技术转移研究院
A	东南大学柔性智能感知实验室	校方公开介绍其柔性智能感知及产学研合作[8]	可拉伸压力/应变传感、动作识别、联合样机	实验室官网；东南大学技术转移中心
A	中国科学院北京纳米能源与系统研究所相关团队	官网列示柔性石墨烯电子皮肤、透明导电膜等方向[9]	自供能/压电感知、低功耗传感、可靠性	研究所官网“研究团队/成果转化”入口
B	西湖大学刘志常课题组	2025 年公开二维机械互锁聚合物成果[3]	分子互锁材料可制造性评估；不绑定首代量产	西湖大学理学院课题组官网；成果转化平台
B	浙江大学柔性电子与智能技术相关团队	柔性电子、可穿戴与生物电子研究基础	织物电子、系统封装、人体工学联合验证	学院官网；浙江大学技术转移中心
B	北京服装学院/东华大学服装与材料团队	服装结构、人体工效、智能纺织学科基础	尺码体系、压力舒适性、拆洗工艺、穿戴测试	科研处/技术转移中心
C	中国科学院重庆绿色智能技术研究院相关团队	中科院公开报道阵列式电子皮肤成果[10]	大面积阵列、印刷制造、成本评估	研究院成果转化/科研合作入口

4.3 三个可直接发出的联合课题包

课题 A：可拆洗触觉背心的人体工学与联锁结构

- 周期：6 个月；建议经费 30—50 万元；
- 交付：3 档尺码参数、2 种联锁结构、压力热图、20 人穿戴测试、弯折与洗护方案；
- 验收：30 分钟穿戴无明显压痛；电子层 3 分钟内拆卸；关键连接 20,000 次弯折目标。

课题 B：多模态柔性传感单元工程验证

- 周期：9 个月；建议经费 50—80 万元；
- 交付：压力/拉伸样件、标定曲线、温湿漂移、人工汗液与循环寿命报告；
- 验收：批间误差、迟滞、漂移及寿命达到双方签署的规格，不以单篇论文峰值为验收标准。

课题 C：链式触觉感知与编码研究

- 周期：6 个月；建议经费 20—40 万元；
- 交付：触觉路径编码、30—50 人盲测、定位/方向识别统计、SDK 推荐参数；
- 验收：点位识别率 $\geq 90\%$ 、方向模式识别率 $\geq 85\%$ （最终阈值以预实验校准）。

4.4 知识产权安排建议

- 企业原有结构、固件、SDK 与品牌为背景 IP，不因委托研究转移；
- 学校原有材料配方与制备工艺为学校背景 IP，项目公司取得约定领域、地域和期限内的优先许可谈判权；
- 共同项目产生的系统型专利按贡献共有或由公司持有并向学校支付成果转化费用；避免“共有但任何一方均无法独立许可”的僵局；
- 论文发表至少提前 60 天送审，以便先提交专利；涉及客户数据和人体数据须另行审批与脱敏。

五、企业合作方案

5.1 产业链分工

环节	建议对象类型/示例	合作内容	商务方式
XR 生态与渠道	PICO 企业业务、HTC VIVE 企业方案、XR 内容/仿真集成商	SDK 适配、联合演示、客户试点	联合方案、项目分成、认证配件
声学/触觉与整机制造	歌尔股份、瑞声科技（AAC）及专业 ODM	LRA/声触觉、结构 DFM、试产与可靠性	NRE 开发费+量产采购；先接洽创新/业务窗口
柔性电路与传感	柔性 PCB、印刷电子、织物传感供应商	可拉伸走线、压力/应变模块、封装	共同打样+第二供应源
控制与连接	乐鑫科技生态、Nordic/国内代理、驱动芯片厂商	BLE 控制、低功耗、OTA、马达驱动	器件选型与 FAE 支持

环节	建议对象类型/示例	合作内容	商务方式
服装与软品	智能服装 ODM、运动护具企业	版型、贴肤层、拆洗与规模缝制	联合开发+代工
检测认证	中国赛宝、SGS、TUV、CTI 华测等	安规、EMC、无线、电池、化学与可靠性	分阶段预测试+正式检测
应用试点	XR 体验馆、文旅科技公司、消防/工业培训集成商、高校实验室	场景定义、付费 POC、效果评价	付费试点，达标后批量采购

上述企业名称是候选池。应通过各企业官网“商务合作/联系我们/企业业务”提交需求，同时利用产业展会与当地产业园引荐；不得在材料中表述为供应商或战略伙伴，直至签署协议。

5.2 企业对接的最小资料包

1. 一页项目简介：客户、场景、样机照片、核心指标；
2. 两页技术需求：尺寸、重量、数量、环境、寿命、成本目标和接口；
3. 12 个月采购预测：EVT/DVT/PVT 各阶段数量，而不是夸大长期百万级需求；
4. 保密协议模板；
5. 试点成功标准和双方资源清单；
6. 项目主体、开票和付款能力说明。

5.3 建议首批对接顺序（90 天）

周期	对象	目标结果
第 1—2 周	3 所高校、2 家检测机构	技术可行性会谈；获取测试/合作报价
第 2—4 周	5 家 XR 内容/方案商、5 家体验馆	完成 10 次需求访谈，获得 2 份试点意向书
第 3—6 周	2 家触觉器件商、2 家 FPC/线束商、2 家软品 ODM	获得样品、交期、MOQ 与成本区间
第 6—10 周	2 家 XR 平台企业业务团队	完成 SDK 兼容演示，争取联合展会或开发者计划
第 10—12 周	试点客户与高校	签 1—2 个付费 POC 或联合课题合同

5.4 对接邮件模板

主题：联合开发提案 | 可编程多点触觉穿戴系统（6 个月验证项目）

您好，我们正在开发一套面向 XR/训练场景的模块化触觉背心及 SDK。现有方案以可拆洗联锁结构、分布式传感输入和多点空间触觉编排为核心，计划在 6 个月内完成工程样机与用户盲测。贵团队在【具体公开能力】方面与我们的【具体技术问题】高度相关。

我们希望讨论一个边界明确的联合项目：完成【交付物】，目标指标为【3 项指标】，预算区间【金额】，项目周期【月份】。我方负责系统架构、控制与应用场景，拟请贵方负责【任务】。附件为非保密版两页需求书；如方向匹配，我们希望安排 45 分钟技术会议，并在会后签署 NDA、交换详细规格。

此致

【联系人/主体/电话/邮箱】

六、商业模式与市场进入

6.1 商业模式定位

项目不是单纯销售一件触觉背心，而是向 XR 内容商、线下沉浸体验项目和职业训练机构提供：

智能触觉硬件 + 触觉编排软件 + SDK 接口 + 场景内容 + 项目实施 + 售后维护

其本质是“硬件进入客户现场，POC 完成场景验证，软件和内容提高毛利，维保、耗材与扩点形成持续收入”的 B2B 软硬件一体化模式。

首阶段选择 B2B 优先，不直接以消费级游戏玩家作为主要客户，原因如下：

- 消费市场需要大量兼容内容、品牌投放和渠道库存，项目初期不具备与 bHaptics、OWO 正面竞争的条件；
- B2B 客户愿意为接口开发、部署、培训、私有化和售后服务付费，单个客户价值高于单套硬件售价；
- 场馆和训练客户通常一次采购多套，且存在内衬、模块、维保和门店复制需求；
- B2B 项目可以积累真实的触觉参数、可靠性数据和标准化场景模板，为后续平台化奠定基础。

6.2 客户、使用者与购买决策

场景	最终使用者	付费客户	购买决策人	主要购买内容	核心验收指标
XR 内容开发	开发人员、玩家	游戏工作室、XR 内容公司	制作人、技术负责人	开发套件、SDK、技术支持	接入周期、延迟、兼容性
线下沉浸体验	场馆游客	体验馆、文旅公司、项目集成商	场馆负责人、项目经理	批量硬件、内容适配、管理软件	稳定在线率、换装效率、维护成本
工业安全训练	企业员工	工业企业、培训机构、仿真集成商	安全负责人、采购、信息化部门	训练系统、私有化部署、数据平台	训练效果、系统稳定性、数据安全
消防与应急演练	受训人员	院校、训练基地、系统集成商	教研负责人、装备部门	方向提示、多设备编组、课程适配	提示识别率、并发能力、耐用性
科研教学	师生、研究人员	高校、实验室、研究院	课题负责人、设备采购部门	开放套件、原始数据和 API	数据开放性、同步精度、可重复实验
体育训练	运动员、教练	体育院校、俱乐部、训练机构	教练、科研负责人	动作提示、训练分析	动作纠错效果、舒适性
康复研究（后期）	受试者、治疗师	医院、高校、康复机构	科研/临床负责人	科研设备及研究服务	伦理、临床价值和合规路径

首批目标客户应同时满足三项条件：拥有明确项目预算、一次需要多套设备、需要 SDK 或场景适配。仅希望免费试用且没有预算归属的客户，不进入首批重点销售名单。

6.3 产品与收入结构

6.3.1 开发者套件

面向高校实验室、XR 开发团队和方案商，用于内容开发和技术验证。标准配置包括 16—24 个触觉反馈点、基础压力或拉伸传感、Unity/Unreal 插件、触觉编排软件、API 文档、示例项目和限期技术支持。

建议售价为 **7,999—12,999 元/套**。其中基础开发者版沿用三年财务模型中的 7,999 元起步口径；增加传感、开放数据、延长支持或行业插件时采用高配价格。该产品销量未必最大，但承担开发者获客和后续项目转化作用。

6.3.2 B2B 项目版硬件

单次采购数量	建议含税单价	报价边界
1—9 套	6,999 元/套	标准硬件，不含深度定制
10—49 套	5,999—6,499 元/套	根据内衬、保修及支持调整
50 套以上	4,999—5,999 元/套	以实际 BOM、回款和渠道费用核价
定制版本	单独报价	另收 NRE，不用硬件折扣覆盖研发

批量报价必须拆分硬件、备用内衬、软件授权、部署、培训和延保，不能用一个总价掩盖亏损服务。任何折扣均需同时审查完全制造成本、渠道佣金、运输、现场实施和质保准备。

6.3.3 付费 POC 与系统集成

客户在批量采购前通常需要场景验证，项目以付费 POC 降低双方不确定性：

服务	建议价格	典型范围
基础 POC	10—15 万元	标准场景、少量设备、单一接口
内容适配 POC	15—30 万元	触觉编排、应用接口、部署与验收
行业解决方案	30—100 万元以上	私有化、多设备、定制后台和长期实施

POC 费用包括需求分析、触觉设计、接口开发、设备部署、测试和验收。可以约定批量采购后抵扣部分 POC 费用，但不得无期限免费试用。客户新增的专属功能按非重复性工程费（NRE）收费，能够复用于其他客户的底层功能和平台代码归项目公司所有。

6.3.4 软件授权

软件版本	建议价格	主要功能	目标客户
基础 SDK	随开发套件提供	API、样例、基础编排	开发团队
专业编排版	1.2—3 万元/年	高级时间轴、触觉模板、日志	内容商、实验室
多设备管理版	3—8 万元/年	设备编组、状态、OTA、运营数据	场馆、训练机构
企业私有化版	10—30 万元起	本地部署、权限、专用接口和服务	工业、应急、涉敏客户

软件是提高综合毛利和客户黏性的关键，但前提是客户真实使用。内部应跟踪激活设备数、月活开发者、已发布触觉内容数、续费率和故障处理时间，不以“已交付许可证数量”代替使用情况。

6.3.5 维保、耗材与升级

可持续收费内容包括可替换贴肤内衬、备用电池、触觉/传感模块、连接线、清洁组件、延长保修、年度巡检、软件升级和现场支持。建议年度维保费为项目合同额的 **8%—12%**；高频运营场馆按设备数和响应等级销售服务包。

6.3.6 联合研发与技术服务

与高校、科研机构 and 大型企业开展材料、柔性传感、人体工学或行业应用研究，收入可来自企业委托研发、联合实验室、政府科研项目、技术服务和专利许可。建议课题金额 **20—100 万元**，但须按实际人员和材料投入核算毛利。

联合研发有助于早期现金流与技术积累，但具有不连续、非标准和交付成本高的特点，不计入核心产品复购率，也不应成为公司长期增长的主要叙事。

6.4 标准解决方案

XR 开发与娱乐方案：提供触觉背心、SDK、游戏事件接口、空间触觉模板和音频转触觉能力。该方案演示直观、销售周期相对较短，主要收入来自开发套件、批量硬件、内容适配和软件授权；主要风险是客户容易比较硬件价格与兼容内容数量。

线下沉浸体验方案：提供多套设备、管理后台、可更换内衬、快速换件、备用模块和现场运维。该场景设备利用率高，对稳定性、卫生和售后敏感，适合作为早期重点市场。收入包括批量硬件、部署费、软件年费、耗材和维保。

职业训练方案：根据碰撞、危险方向或动作偏差提供触觉提示，并记录训练过程。收入包括项目合同、私有化软件、定制接口与年度维护，客单价高但销售和验收周期更长，安排在第二阶段进入。

科研教学方案：提供开放式数据、可替换模块、时间同步与实验接口。其价值不仅是设备销售，还能形成研究合作、论文数据和开发者生态，但须避免无偿承担无限制的科研定制。

6.5 客户交易与复购路径

目标账户 -> 需求访谈/现场演示 -> 开发套件或付费 POC -> 场景验收 -> 批量采购 -> 软件与维保 -> 门店/基地扩点

典型线下体验客户的首年合同示例如下。该案例为报价模型，不代表已有订单：

合同项目	测算金额
场景 POC 与内容适配	15 万元
20 套项目版背心	12 万元
多设备管理软件一年	3 万元
备用模块及内衬	2 万元
部署培训	2 万元
首年合同额	约 34 万元
次年软件、耗材与维保	3—5 万元

客户全生命周期价值来自首年 POC 和硬件、后续软件与维保，以及向其他门店或训练基地复制。销售复盘须分别记录一次性收入和经常性收入，不能把尚未签署的扩点需求提前计入合同价值。

6.6 获客与渠道策略

第一阶段：创始团队直销。创始团队直接负责前 10 个客户，建立 XR 内容商、场馆和训练集成商名单，完成至少 20 次访谈，以“碰撞方向提示”“爆炸冲击传播”“训练动作纠错”三个标准演示获得付费 POC。此阶段重点不是追求线索数量，而是确认预算来源、决策链、采购周期和验收指标。

第二阶段：样板项目复制。把成功 POC 整理成标准设备清单、接口、报价、实施周期和验收模板；发布 Unity/Unreal 插件、API 示例和触觉模板，建立 20 家种子开发者群；利用展会、联合实验室和行业案例获取同类客户。

第三阶段：集成商与平台渠道。第 2 年起与 XR/培训集成商签订非独家渠道协议，公司提供标准产品、SDK、培训和二线技术支持，渠道承担客户关系与项目集成。渠道折扣或佣金建议控制在项目收入的 15%—25%，并以回款、年度销量和服务能力换取等级权益，不在早期授予区域独家。

第四阶段：平台级合作。产品和交付模型稳定后，再争取 XR 平台、头显厂商和大型行业集成商的认证配件、联合方案或预装接口。平台合作不能替代终端客户验证，也不应在未签协议前计入销售预测。

6.7 POC 合同与回款机制

- POC 建议合同额 10—30 万元，签约收取 30%—50%预付款；中期样机或接口完成后收取 30%；验收后结清尾款；
- 验收条款至少包含端到端延迟、设备在线率、触觉识别率、体验评分、部署套数、故障响应和数据归属；
- 批量硬件优先采用预付款加发货前付款，初期原则上不接受超过 60 天账期；
- 定制需求先完成工作量与 IP 评审，通用平台能力由公司保留，客户专有内容按合同约定；

- POC 完成后 30 天内提交效果报告、批量报价和客户 ROI 复盘；不达标则明确整改次数与项目终止条件。

6.8 单位经济与定价纪律

按第九章 500 套批量目标测算，项目版硬件平均成交价 6,200 元、完全制造成本 3,050 元，单套制造毛利 3,150 元，制造毛利率约 50.8%。该数字尚未扣除渠道、运输、现场实施、研发、管理、税费和回款成本，因此不等于净利润。

内部同时管理三层指标：

指标	目标	管理用途
硬件制造毛利率	批量阶段 $\geq 45\%$	判断 BOM、良率和售价是否成立
单项目贡献毛利率	$\geq 35\%$	扣除渠道、实施、差旅和专项支持
公司综合毛利率	第 1 年约 38%，第 3 年约 51%	判断整体业务能否覆盖研发和管理费用

禁止以低于完全成本的硬件价格换取没有最低采购承诺的“战略合作”。渠道项目须在报价表中单列渠道费用；定制开发须核算人员工时；售后须计提质保准备。

6.9 关键经营指标

环节	关键指标	首阶段目标
获客	有效客户访谈、合格商机数	90 天完成 20 次访谈
转化	演示到付费 POC 转化率	建立基线后逐季改善
交付	POC 按期验收率	$\geq 80\%$
产品	设备在线率、故障率、退换率	PVT 退换率目标 $< 5\%$
经济性	项目贡献毛利率	$\geq 35\%$
回款	应收账款周期	初期原则上 ≤ 60 天
软件	月活客户、SDK 实际使用团队	下一轮前 ≥ 3 个外部团队
留存	软件/维保续费率、客户扩点率	第 2 年形成可验证基线

商业模式成立的最低证据不是“获得大量意向”，而是客户完成付费 POC、按标准验收、采购批量硬件，并在下一周期继续购买软件、维保或扩点。若第 1 年主要收入持续来自不可复用的定制研发，应主动收缩需求范围并重新检验产品标准化程度。

七、研发、制造与合规

7.1 研发里程碑

阶段	时间	核心交付	继续/停止门槛
概念验证	M0—M3	8—16 点台架、基础 SDK、10 人测试	能稳定产生可辨别的点位/方向触觉
EVT 工程验证	M4—M6	10 套穿戴样机、20—30 人测试、BOM	定位 $\geq 80\%$ ；无高风险热/电问题；2 份试点意向
DVT 设计验证	M7—M12	30—50 套、可靠性与预测试、SDK 插件	定位 $\geq 90\%$ ；关键寿命达标；至少 1 个付费 POC
PVT 试产	M13—M18	100—200 套、SOP、售后与追溯	良率 $\geq 90\%$ ；3 个付费客户；退换率目标 $< 5\%$
小规模量产	M19—M36	渠道版本、管理平台、第二供应源	单位经济为正、回款周期可控、复购成立

7.2 制造策略

- 项目公司掌握产品定义、固件、算法、测试治具与供应商规格；软品、PCB 组装和注塑/打印外协；
- EVT 优先使用 3D 打印 TPU 与标准马达，PVT 再评估模具和专用 FPC；
- 每个触觉模块需唯一序列号，保存振幅、频率、噪声和电流校准数据；
- 电子层可拆卸、贴肤层可更换；电池不得与不可洗结构永久缝合；
- 对马达、电池、连接器建立第二供应源，避免单点停产。

7.3 法规与安全边界

首代作为消费/专业电子设备，需根据实际销售地和无线方案评估 CCC 适用性、SRRC、EMC、锂电池运输（UN38.3）、RoHS/REACH 及皮肤接触材料测试。具体标准须由检测机构根据产品定义确认，本文不替代法规意见。

若加入电刺激、热刺激、主动刚化或医疗用途，风险发生实质变化：

- 电刺激必须有电流/电荷密度限制、硬件限幅、故障断电、禁忌人群和个体校准；
- 热反馈需验证皮肤接触温度、持续时间和单点故障；
- 主动刚化不得直接宣称人身防护等级，必须依据具体防护用途完成相应冲击/穿刺等测试；
- 以康复、诊断或治疗为预期用途时，应尽早向监管和注册专业机构确认医疗器械分类、临床评价与质量体系路线。

7.4 数据与伦理

- 默认在本地处理动作数据，仅采集实现功能所需的最少数据；
- 人体研究须取得知情同意，医疗机构研究按要求提交伦理审查；
- 建立数据保留周期、匿名化、访问权限、删除机制和安全事件响应；
- 客户训练数据不得未经许可用于公开模型或市场宣传。

八、团队与治理

8.1 最小核心团队（首 18 个月）

角色	人数	关键职责
CEO/行业销售	1	客户发现、融资、渠道与关键合作
CTO/系统架构	1	硬件、固件、SDK 总体架构与技术决策
嵌入式/电子工程师	2	控制、电源、无线、驱动与测试
结构/软品工程师	2	联锁结构、人体工学、DFM 和拆洗
SDK/应用工程师	2	Unity/Unreal、编排器、设备管理
算法/测试工程师	1	信号、触觉实验、数据与自动测试
供应链/质量	1	供应商、BOM、试产、质量与认证
合计	10	高校课题和工业设计可外部合作

8.2 治理要求

- 在融资或签合作前完成创始人股权、职务发明和历史成果归属文件；
- 建立月度现金流、项目毛利、应收账款和里程碑看板；
- 科研顾问不等于全职团队，不在 BP 中混写；
- 重大材料路线采用“阶段预算+门槛决策”，不得持续投入只因已有论文或专利。

九、财务与融资计划

9.1 单套经济模型（P1 基准，内部测算）

项目	小批量成本/套	500 套批量目标/套
触觉执行器及驱动	850 元	620 元
传感器与采集	650 元	420 元
主控、无线、电源与电池	700 元	520 元
PCB/FPC、线束与连接器	600 元	430 元
TPU/软品/结构件	650 元	480 元

项目	小批量成本/套	500 套批量目标/套
组装、测试、包装	450 元	330 元
质保与损耗准备	300 元	250 元
完全制造成本	4,200 元	3,050 元

按项目版平均含税成交价 6,200 元测算，500 套批量硬件毛利约 50.8%（未扣销售、研发、渠道和税费）。所有成本须以三家供应商报价和 EVT 实际损耗更新。

9.2 三年损益模型（基准情景，万元）

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年
硬件收入	84	520	1,625
POC/集成收入	120	480	1,400
软件/维保收入	12	120	475
联合研发收入	24	120	250
营业收入	240	1,240	3,750
销售成本	149	670	1,838
毛利	91	570	1,912
研发费用	360	420	620
销售与市场	100	230	480
管理及其他	141	230	402
经营结果	-510	-310	410

关键假设：第 1/2/3 年硬件 120/800/2,500 套；平均硬件成交价逐年约 7,000/6,500/6,500 元；POC 与项目数 6/20/50 个；软件与维保随存量设备增加。收入确认、增值税、渠道折扣和回款周期需由财务顾问按合同修订。

9.3 情景分析（第 3 年）

情景	核心条件	收入	经营判断
悲观	仅 15 个客户、600 套、定制占比高	900 万元	仍亏损；收缩硬件 SKU，转 SDK/项目制
基准	55 个客户、2,500 套、2 家有效渠道	3,750 万元	接近规模化拐点并实现经营盈利
乐观	100 个客户、5,000 套、平台级合作	7,200 万元	扩产前必须验证质量、售后和现金周转

9.4 融资计划说明

本项目当前披露的是**未来融资计划**，不是融资历程。由于项目方尚未提供已完成融资、创始人实际投入、投资机构、估值和到账凭证，本文不编制或虚构历史融资记录。正式对外版本应在尽调材料中另附实际股东出资和历史资金投入证明。

融资采取“里程碑触发”方式：先用种子轮证明技术有效和客户愿意付费，再根据订单、收入、毛利、交付能力和资金缺口决定是否启动 Pre-A 及 A 轮，不预先承诺后续融资金额或估值。

融资阶段	建议时间	开发状态	商业验证	融资安排
种子轮	M0—M18	P0、EVT、DVT 至 PVT 试产	3 个付费客户、累计部署 100 套、SDK 被 3 个外部团队使用	本轮计划 800 万元，覆盖 18 个月
Pre-A 轮	达成种子轮门槛后启动	小批量商业化、管理平台、第二供应源	第 2 年目标 20 个客户、年度交付 800 套、收入 1,240 万元；以实际订单复核	金额待届时按 18—24 个月资金缺口测算
A 轮	商业模式和渠道得到验证后	产品平台化、行业版本、扩大产能	第 3 年目标 55 个客户、年度交付 2,500 套、收入 3,750 万元并接近/实现经营盈利	金额、估值和时间均待定
专项/战略融资	先进材料或医疗路线单独达到门槛后	可变刚度、先进传感或医疗产品独立开发	工程可制造性或注册路径、临床价值明确	独立预算，不占用首代产品必要运营资金

表中第 2、3 年客户、交付和收入是基准经营目标，不是已签订单，也不是融资必然发生的时间表。若公司能够通过收入、政府项目或产业合作覆盖资金需求，可推迟或减少后续股权融资。

9.5 本轮种子轮融资方案

建议融资：800 万元，覆盖 18 个月。估值和出让比例应由已有样机、专利、团队完整度、试点合同与投资人条款决定，本计划不虚构估值。

用途	金额	占比
核心研发人员	360 万元	45%
EVT/DVT 样机与设备	120 万元	15%
高校联合课题	80 万元	10%
检测、认证与知识产权	80 万元	10%
客户试点与市场	80 万元	10%
流动资金与风险准备	80 万元	10%

下一轮合格里程碑：至少 3 个付费客户、累计 100 套部署、关键可靠性测试通过、硬件批量毛利大于 40%、SDK 被至少 3 个外部内容团队实际使用。

9.6 融资资金拨付与控制

建议以季度预算和产品里程碑控制资金，不在融资到账后一次性形成大额库存：

- M0—M3 优先投入核心人员、P0 样机和客户访谈；若触觉盲测不能稳定识别，则暂停扩大结构和模具投入；
- M4—M6 完成 EVT、付费试点定义和认证预测试；未获得明确预算客户时，不进入 100 套级采购；
- M7—M12 投入 DVT、可靠性和 SDK，量产物料以已签 POC 及合理备件为依据；
- M13—M18 仅在付费客户、良率和批量毛利达到门槛后开展 100—200 套 PVT；
- 每月审查现金余额、未来 6 个月现金流、应收账款、库存、单项目贡献毛利和研发里程碑偏差。

本轮资金的核心产出不是“完成一件概念样衣”，而是形成可重复生产的产品、可被外部团队使用的 SDK、可验收的付费场景和可复核的单位经济模型。

十、风险与应对

风险	早期信号	应对与停止条件
触觉体验不显著	盲测识别率低、用户新鲜感后快速弃用	先完成预注册人体实验；连续两轮达不到识别门槛则调整点位/场景，不扩产
结构过重、不舒适	30 分钟压痛、闷热、穿戴耗时长	限定躯干范围、减重、可拆洗；P1 重量目标经人体工学测试确定
可靠性差	连接器、线束、汗液导致高故障	模块化更换、弯折与汗液测试、第二供应源、校准追溯
内容生态不足	客户因接入成本放弃	Unity/Unreal 插件、事件映射模板、付

风险	早期信号	应对与停止条件
被成熟竞品压价	客户只比较马达数与价格	费共创首批内容 聚焦传感闭环、B2B 本地部署、定制和售后，不打纯消费硬件价格战
新材料无法量产	论文性能无法复现、批间差大	先进材料独立预算；首代 BOM 不用其作为关键路径
合规责任扩大	客户要求医疗、电刺激或防护宣传	独立产品定义和风险评审；未完成认证前拒绝相关宣称
现金流	项目回款慢、库存增加	30%—50%预付款、里程碑回款、按单生产、限制账期
IP 归属不清	高校/前雇主/创始人主张权利	融资前完成 FTO 初检、职务发明确认和合作合同

十一、未来 90 天行动清单

第 1 个月：验证问题，不急于展示材料概念

- 访谈 10 家 XR 内容/集成商、5 家体验场馆、5 家训练机构；
- 用现成器件完成 8—16 点台架，确定三种触觉演示；
- 输出 PRD、风险分析、目标 BOM 与两页高校合作需求；
- 向 3 所高校、2 家检测机构、6 家供应商发出正式联系；
- 完成项目主体、NDA、知识产权和样机数据模板。

第 2 个月：建立证据

- 完成 10—20 人内部盲测，记录定位、方向、舒适和延迟；
- 收到至少两套供应链报价和检测路线建议；
- 与两家潜在客户共同定义付费 POC 验收指标；
- 提交 2—3 件围绕模块结构、触觉编排或校准的专利交底书。

第 3 个月：形成合同与融资材料

- 完成 2—3 套可穿戴 Alpha 样机和现场演示；
- 争取签署 1 份付费 POC 及 1 份高校联合课题/技术服务合同；
- 用真实报价、访谈和测试结果更新本 BP；
- 建立 18 个月月度现金流与采购计划，启动种子轮接洽。

90 天通过门槛：至少 20 次有效客户访谈、1 个付费或带明确预算的试点、点位识别率达到 80%、两家关键器件供应源、清晰的认证意见。若没有付费意向，不进入 100 套备货。

十二、公开资料与引用

访问日期均为 2026 年 8 月 13 日。

1. 中国政府网：《工业和信息化部等五部门关于印发〈虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026 年）〉的通知》，2022-11-01。
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/01/content_5723273.htm
2. 工业和信息化部等五部门：《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026 年）》附件 PDF。
<https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-11/01/5723273/files/23f1b69dcf8b4923a20bd6743022a56f.pdf>
3. Westlake University: Mechanically interlocked 2D chainmail / related research news, 2025（校方页面路径截至访问日返回异常，另见同期论文解读）。
https://en.westlake.edu.cn/news_events/westlakenews/research/202504/t20250415_54898.html；<https://phys.org/news/2025-04-mechanically-interlocked-2d-chainmail-smart.html>
4. bHaptics: TactSuit Pro 官方产品页（价格、32 个 ERM、重量、续航、兼容内容）。<https://www.bhaptics.com/zh/tactsuit/tactsuit-pro/>
5. OWO: 官方产品与技术页（电刺激、10 个肌肉区域、价格及兼容游戏）。
<https://owogame.com/>
6. IDC: Augmented and Virtual Reality Headsets Market Insights, 更新于 2026-07-01。<https://www.idc.com/promo/arvr/>
7. 清华大学：《航天航空学院、柔性电子技术实验室张一慧课题组报道仿人类皮肤机械感知研究》，2024-05-31。
<https://www.tsinghua.edu.cn/info/1175/111807.htm>
8. 东南大学：《探秘高校实验室：东南大学柔性智能感知实验室》，2023-07-13。<https://news.seu.edu.cn/2023/1219/c5485a476123/page.htm>
9. 中国科学院北京纳米能源与系统研究所：研究团队及柔性石墨烯电子皮肤等研究方向。<http://binn.cas.cn/ktz/sqjyyjz/yjptdsqj/>
10. 中国科学院：《科学家利用新型皮革基微结构表面丝网印刷技术制备出阵列式电子皮肤》，2024-12-06。
https://www.cas.cn/syky/202412/t20241206_5041380.shtml
11. Caltech: Reimagining Chain Mail: 3D Architected Materials That Adapt and Respond, 2025-01-17。<https://www.caltech.edu/about/news/reimagining-chain-mail>
12. Nature 新闻: The smart chain mail fabric that can stiffen on demand, 2021-08-11。<https://www.nature.com/articles/d41586-021-02205-2>
13. ScienceDirect: Performance improvement of stretchable ZnO nanorods-based tactile sensor（公开摘要含 80%应变与 173.5 mV kPa⁻¹ 数据），2025。
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424725000469>

引用使用边界

- 政策目标用于说明政策环境，不能当作公司收入预测；
 - 头显出货用于说明生态基础，不能直接按比例推算触觉服销量；
 - 论文中的灵敏度、刚度和承载数据只代表特定实验条件，不代表本项目产品性能；
 - 竞品价格和规格可能随地区、税费和版本改变，正式路演前应再次核验；
 - 商业模式、目标客户数、成本、售价、收入和融资额均为本计划的内部假设，必须由报价、试点和尽调更新。
-

附录 A：对外沟通前必须补齐的信息

1. 公司/项目主体全称、注册地、股权结构；
2. 创始团队完整履历及全职状态；
3. 已有样机、测试数据、专利/论文和权属证明；
4. 已访谈客户、意向书、订单及回款证据；
5. 真实供应商报价、MOQ、交期和良率；
6. 产品外观、重量、尺码、续航、清洗和安全参数；
7. 本轮融资已投入资金、历史支出和 18 个月月度预算；
8. 拟首发区域与相应法规/认证意见。

附录 B：建议的一句话介绍

链感是一套面向 XR 与训练场景的可编程躯体触觉平台，通过可拆洗模块化背心、分布式传感和空间触觉 SDK，让数字事件变成可定位、可传播、可记录的身体反馈。